Полные ответы на экзаменационные билеты

Подготовка к экзамену по курсу «Refresher: Линейная алгебра»

Ответы на все теоретические, практические и базовые вопросы

2026

Оглавление

Структура экзамена и методические указания **4**

1 Теоретические вопросы (Theory) **5**

1.1 Модуль I. Векторные пространства и евклидова геометрия 5

1.1.1 Теоретический вопрос I.1: Почему координаты в базисе единственны? 5

1.1.2 Теоретический вопрос I.2: Выведите формулу проекции из ортогональности 6

1.1.3 Теоретический вопрос I.3:Объясните иерархию metric → norm → inner product → Euclidean space 7

1.2 Модуль II. Матрицы, линейные отображения, ранг и СЛУ 9

1.2.1 Теоретический вопрос II.1: Почему columns of a matrix являются images of basis vectors? 9

1.2.2 Теоретический вопрос II.2: Концептуально объясните rank-nullity . . . 10

1.2.3 Теоретический вопрос II.3: Почему elementary row operations не искажают решения системы уравнений? 10

1.3 Модуль III. Собственные значения и матричные разложения 12

1.3.1 Теоретический вопрос III.1: Выведите characteristic equation for eigenvalues 12

1.3.2 Теоретический вопрос III.2: Почему distinct eigenvalues дают independent eigenvectors? 12

1.3.3 Теоретический вопрос III.3: Объясните diagonalization through eigenbasis 13

1.4 Модуль IV. SVD и итоговые инструменты 15

1.4.1 Теоретический вопрос IV.1: Выведите SVD из произведения матриц $A^\top A$ 15

1.4.2 Теоретический вопрос IV.2: Почему $A^\top A$ и $AA^\top$ имеют общие ненулевые eigenvalues? 16

1.4.3 Теоретический вопрос IV.3: Объясните outer-product SVD form 16

2 Практические вопросы (Practice) **19**

2.1 Модуль I. Векторные пространства и евклидова геометрия 19

2.1.1 Практический вопрос I.1: Как проверить, что subset является subspace? 19

2.1.2 Практический вопрос I.2: Как span, independence и basis работают в вычислениях? 19

2.1.3 Практический вопрос I.3: Как меняются coordinates при смене basis? 20

2.1.4 Практический вопрос I.4: Как соотносятся dot product, norm, distance и angle? 20

2.1.5 Практический вопрос I.5: Как работает Principal component analysis (PCA)? 20

2.2 Модуль II. Матрицы, линейные отображения, ранг и СЛУ 21

2.2.1 Практический вопрос II.1: Как построить matrix of a linear transformation? 21

2.2.2 Практический вопрос II.2: Как determinant, rank и inverse диагностируют одну проблему? . . . 21
2.2.3 Практический вопрос II.3: Как определить число решений $Ax = b$? . . 21
2.2.4 Практический вопрос II.4: Почему LU полезно для systems? 21
2.2.5 Практический вопрос II.5: Какие common dimensional mistakes возникают с matrices? . . . 22
2.3 Модуль III. Собственные значения и матричные разложения 23
2.3.1 Практический вопрос III.1: Как compute eigenvectors after eigenvalues? 23
2.3.2 Практический вопрос III.2: Как диагонализация упрощает возведение в степень? . . . 23
2.3.3 Практический вопрос III.3: Как геометрически интерпретировать eigenvectors? 23
2.3.4 Практический вопрос III.4: Почему symmetric matrices удобны? 23
2.3.5 Практический вопрос III.5: Чем decompositions отличаются с точки зрения применимости? . . . 23
2.4 Модуль IV. SVD и итоговые инструменты 25
2.4.1 Практический вопрос IV.1: Опишите способ вычисления матрицы SVD 25
2.4.2 Практический вопрос IV.2: Как reduced SVD используется в рекомендательных системах? . . . 25
2.4.3 Практический вопрос IV.3: Чем полезна low-rank approximation? Назовите пример . . . 25
2.4.4 Практический вопрос IV.4: Что такое pseudoinverse matrix, чем она полезна? . . . 25

3 Базовые вопросы (Basic) 26
3.1 Модуль I. Векторные пространства и евклидова геометрия 26
3.1.1 Базовый вопрос I.1: Дайте определение вещественного векторного пространства . . . 26
3.1.2 Базовый вопрос I.2: Что такое подпространство? 26
3.1.3 Базовый вопрос I.3: Что такое linear combination, span и generating set? 26
3.1.4 Базовый вопрос I.4: Определения linear independence, basis, dimension, coordinates . . . 26
3.1.5 Базовый вопрос I.5: Что такое inner product, norm, distance и orthogonality? 27
3.1.6 Базовый вопрос I.6: Что такое orthogonal projection? 27
3.1.7 Базовый вопрос I.7: Что такое hyperplane и normal vector? 27
3.2 Модуль II. Матрицы, линейные отображения, ранг и СЛУ 28
3.2.1 Базовый вопрос II.1: Что такое matrix multiplication? 28
3.2.2 Базовый вопрос II.2: Что такое linear transformation и как matrix его представляет? . . . 28
3.2.3 Базовый вопрос II.3: Определения inverse, determinant, rank и nullspace 28
3.2.4 Базовый вопрос II.4: Сформулируйте rank-nullity theorem 28
3.2.5 Базовый вопрос II.5: Как записывается и интерпретируется СЛУ? . . 28
3.2.6 Базовый вопрос II.6: Что такое Gaussian elimination? 28
3.2.7 Базовый вопрос II.7: Что такое LU decomposition? 28
3.3 Модуль III. Собственные значения и матричные разложения 29
3.3.1 Базовый вопрос III.1: Дайте определение eigenvalue и eigenvector . . . 29
3.3.2 Базовый вопрос III.2: Как найти eigenvalues и eigenvectors? 29
3.3.3 Базовый вопрос III.3: Что такое algebraic и geometric multiplicity? . . 29
3.3.4 Базовый вопрос III.4: Что такое eigendecomposition и diagonalization? 29
3.3.5 Базовый вопрос III.5: Сформулируйте real spectral theorem 29
3.3.6 Базовый вопрос III.6: Что такое orthogonal matrix? 29

3.3.7 Базовый вопрос III.7: Что такое positive definite, QR и Cholesky? . . . 29
3.4 Модуль IV. SVD и итоговые инструменты 30
3.4.1 Базовый вопрос IV.1: Что такое SVD? 30
3.4.2 Базовый вопрос IV.2: Как singular values связаны с eigenvalues? 30
3.4.3 Базовый вопрос IV.3: Что такое reduced SVD? 30
3.4.4 Базовый вопрос IV.4: Каков geometric meaning of SVD? 30
3.4.5 Базовый вопрос IV.5: Что такое low-rank approximation и pseudoinverse? 30

Структура экзамена и методические указания

Экзаменационные материалы курса структурированы по трем категориям сложности и четырем тематическим модулям:

1. **Раздел Theory (Теоретические вопросы):** Требуют глубокого концептуального понимания, вывода фундаментальных формул и строгих математических доказательств (индукция, от противного, спектральная декомпозиция).
2. **Раздел Practice (Практические вопросы):** Направлены на вычислительные методы, пошаговые алгоритмы, практический анализ матричных разложений, диагностику размерностей и прикладные модели (PCA, рекомендательные системы, решение СЛУ).
3. **Раздел Basic (Базовые вопросы):** Охватывают канонические определения, базовые аксиомы, формулировки ключевых теорем и минимальный математический аппарат, необходимый для сдачи курса.

В данном пособии приведены исчерпывающие, строгие и наглядные ответы на каждый из 57 экзаменационных вопросов.

Глава 1

Теоретические вопросы (Theory)

1.1 Модуль I. Векторные пространства и евклидова геометрия

1.1.1 Теоретический вопрос I.1: Почему координаты в базисе единственны?

Формулировка вопроса: Докажите, почему координаты любого вектора в фиксированном базисе векторного пространства определены однозначно.

Ответ и строгое доказательство: Пусть V — вещественное векторное пространство, и $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$ — базис в V. По определению базиса выполнены два фундаментальных условия:

1. Система векторов $(e_1, \ldots, e_n)$ **порождает** все пространство: $\operatorname{span}(e_1, \ldots, e_n) = V$.
2. Система векторов $(e_1, \ldots, e_n)$ **линейно независима**: равенство $\sum_{i=1}^{n} c_i e_i = 0$ возможно тогда и только тогда, когда $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$.

Возьмём произвольный вектор $x \in V$. Из первого свойства следует, что x представим в виде линейной комбинации базисных векторов:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \quad x_i \in \mathbb{R}.$$

Числа $(x_1, \ldots, x_n)$ называются координатами вектора x в базисе $\mathcal{B}$.

Доказательство единственности (от противного): Предположим, что для того же самого вектора x существует второй набор координат $(y_1, y_2, \ldots, y_n)$, отличный от первого:

$$x = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \cdots + y_n e_n = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i.$$

Вычтем второе векторное равенство из первого:

$$0 = x - x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i - \sum_{i=1}^{n} y_i e_i = \sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i) e_i.$$

Мы получили линейную комбинацию базисных векторов $e_1, \ldots, e_n$, равную нулевому вектору 0, с коэффициентами $c_i = (x_i - y_i)$. Но в силу второго свойства базиса векторы

$e_1, \ldots, e_n$ **линейно независимы**. Следовательно, эта линейная комбинация обязана быть тривиальной, то есть все коэффициенты равны нулю:

$$x_i - y_i = 0 \iff x_i = y_i \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Таким образом, $x_1 = y_1, x_2 = y_2, \ldots, x_n = y_n$, что доказывает абсолютную единственность координат.

Концептуальный вывод: Единственность координат гарантируется свойством *линейной независимости*. Если бы базисные векторы были зависимы, существовало бы ненулевое ядро отображения координат, что привело бы к неединственности разложения.

1.1.2 Теоретический вопрос I.2: Выведите формулу проекции из ортогональности

Формулировка вопроса: Выведите формулу ортогональной проекции вектора на вектор и обобщите ее на случай проекции на подпространство, опираясь исключительно на геометрическое условие ортогональности ошибки.

Ответ и строгий вывод:

1. Проекция вектора на вектор (одномерный случай): Пусть даны ненулевой вектор $u \in V$ $(u \neq 0)$ и вектор $v \in V$. Мы ищем ортогональную проекцию вектора v на прямую $\mathrm{span}(u)$, то есть вектор $p = P_u(v)$.

1. Так как p лежит на прямой, натянутой на u, он коллинеарен u:

$$p = \alpha u \quad \text{для некоторого неизвестного скаляра } \alpha \in \mathbb{R}.$$

2. Определим вектор невязки (ошибки проекции):

$$e \coloneqq v - p = v - \alpha u.$$

3. По геометрическому смыслу ортогональной проекции вектор ошибки e должен быть строго **ортогонален** направлению проецирования u:

$$e \perp u \iff \langle e, u \rangle = 0 \iff \langle v - \alpha u, u \rangle = 0.$$

4. Используя билинейность скалярного произведения:

$$\langle v, u \rangle - \alpha \langle u, u \rangle = 0 \iff \alpha \langle u, u \rangle = \langle v, u \rangle.$$

5. Так как $u \neq 0$, квадрат его нормы $\langle u, u \rangle = \|u\|^2 > 0$. Отсюда однозначно находим скаляр α:

$$\alpha = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2}.$$

6. Подставляя α в выражение для p, получаем каноническую **формулу ортогональной проекции**:

$$P_u(v) = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u.$$

2. Обобщение: Проекция на подпространство (матричный вывод): Пусть $U \leq \mathbb{R}^n$ — подпространство размерности k, натянутое на столбцы матрицы $A \in \mathbb{R}^{n\times k}$ полного ранга ($\operatorname{rank} A = k$). Проекция вектора $y \in \mathbb{R}^n$ на $U = \operatorname{Col}(A)$ представляется в виде $p = Ax$ для некоторого $x \in \mathbb{R}^k$. Вектор ошибки равен $e = y - p = y - Ax$. Условие ортогональности проекции: вектор e должен быть ортогонален каждому столбцу матрицы A, то есть:

$$A^\top e = 0 \iff A^\top(y - Ax) = 0 \iff A^\top Ax = A^\top y.$$

Поскольку $\operatorname{rank} A = k$, квадратная матрица Грама $A^\top A \in \mathbb{R}^{k\times k}$ строго положительно определена и обратима. Находим x:

$$x = (A^\top A)^{-1} A^\top y.$$

Следовательно, вектор проекции равен:

$$p = Ax = A(A^\top A)^{-1} A^\top y.$$

Отсюда получаем матрицу ортогонального проектора $P = A(A^\top A)^{-1} A^\top$, для которой автоматически выполнены свойства идемпотентности ($P^2 = P$) и симметричности ($P^\top = P$).

1.1.3 Теоретический вопрос I.3:Объясните иерархию metric → norm → inner product → Euclidean space

Формулировка вопроса: Объясните строгую математическую иерархию геометрических структур от метрических пространств до евклидова пространства. Приведите условия перехода и контрпримеры.

Ответ:

Иерархия строится по принципу последовательного усиления аксиоматических требований:

Метрическое пространство ⊃ Нормированное векторное пространство ⊃ Предгильбертово простр

1. Метрическое пространство (M, d)**:** Множество M с функцией расстояния $d(x, y)$, удовлетворяющей аксиомам:

- $d(x, y) \geq 0$, причём $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
- $d(x, y) = d(y, x)$ (симметрия);
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (неравенство треугольника).

Здесь элементы не обязательно складывать и умножать на числа — есть только расстояние.

2. Переход «Метрика → Норма»: Если на множестве введена структура векторного пространства V над $\mathbb{R}$, можно ввести **норму** $\|x\|$ (длину вектора):

- $\|x\| \geq 0$, причём $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
- $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$ (**абсолютная однородность**);
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (**субаддитивность**).

Индукция метрики: Всякая норма порождает метрику расстояния по формуле $d(x,y) \coloneqq \|x-y\|$. Такая метрика инвариантна к сдвигам: $d(x+z,y+z) = d(x,y)$ и однородна: $d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| d(x,y)$.
Контрпример (почему не всякая метрика есть норма): Дискретная метрика $d(x,y) = 1$ при $x \neq y$ не удовлетворяет свойству однородности: $d(2x,2y) = 1 \neq 2d(x,y)$.

3. Переход «Норма → Скалярное произведение»: Скалярное произведение $\langle x,y\rangle$ — это билинейная, симметричная и положительно определенная форма.
Индукция нормы: Всякое скалярное произведение порождает евклидову норму:

$$\|x\| \coloneqq \sqrt{\langle x,x\rangle}.$$

Неравенство треугольника для этой нормы гарантируется неравенством Коши-Буняковского-Шварца ($|\langle x,y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$).
Критерий обратного перехода (Теорема фон Неймана-Жордана): Норма порождается скалярным произведением тогда и только тогда, когда для любых векторов выполнено **тождество параллелограмма**:

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Контрпример (почему не всякая норма порождается скалярным произведением): В $\mathbb{R}^2$ норма L_1: $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$. Возьмём $x = (1,0)$ и $y = (0,1)$. Тогда $\|x\|_1 = 1$, $\|y\|_1 = 1$. Имеем $x+y = (1,1)$, $\|x+y\|_1 = 2$; $x-y = (1,-1)$, $\|x-y\|_1 = 2$. Слева: $2^2+2^2 = 8$. Справа: $2(1^2)+2(1^2) = 4$. Так как $8 \neq 4$, тождество параллелограмма нарушено. Следовательно, в пространстве с нормой L_1 понятия угла и скалярного произведения не существует.

4. Евклидово пространство: Это **конечномерное** вещественное векторное пространство со скалярным произведением. В нём одновременно существуют все четыре согласованных понятия: скалярное произведение $\langle x,y\rangle$, евклидова норма $\|x\| = \sqrt{\langle x,x\rangle}$, евклидово расстояние $d(x,y) = \|x-y\|$ и угол $\cos\theta = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|}$.

1.2 Модуль II. Матрицы, линейные отображения, ранг и СЛУ

1.2.1 Теоретический вопрос II.1: Почему columns of a matrix являются images of basis vectors?

Формулировка вопроса: Докажите, почему столбцы матрицы линейного отображения в точности равны координатным представлениям образов базисных векторов.

Ответ и строгое доказательство:

Пусть $T\colon V \to W$ — линейное отображение между векторными пространствами. Зафиксируем базис $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ в V и базис $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_m)$ в W. Возьмём вектор $x \in V$. По теореме о базисе он единственным образом представляется в виде:

$$x = \sum_{j=1}^{n} x_j v_j, \quad \text{где } [x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Применим отображение T к вектору x. В силу свойства **линейности** оператора T:

$$T(x) = T\left(\sum_{j=1}^{n} x_j v_j\right) = \sum_{j=1}^{n} x_j T(v_j).$$

Каждый вектор $T(v_j) \in W$ раскладывается по базису $\mathcal{C}$:

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i, \quad \text{то есть } [T(v_j)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

. Подставим это выражение в формулу для $T(x)$:

$$T(x) = \sum_{j=1}^{n} x_j \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i\right) = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j\right) w_i.$$

Следовательно , i-я координата вектора $T(x)$ в базисе $\mathcal{C}$ равна $y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$. В терминах матричного произведения это тождественно равно:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A[x]_{\mathcal{B}}.$$

Вывод: Если мы возьмём в качестве x j-й базисный вектор v_j, его координатный столбец $[v_j]_{\mathcal{B}} = e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)^{\top}$ содержит единицу на j-м месте и нули на остальных. Тогда:

$$[T(v_j)]_{\mathcal{C}} = Ae_j = A_{\cdot j} \quad (j\text{-й столбец матрицы } A).$$

Таким образом , j-й столбец матрицы отображения обязан в точности совпадать с вектором координат образа j-го базисного вектора.

1.2.2 Теоретический вопрос II.2: Концептуально объясните rank-nullity

Формулировка вопроса: Объясните концептуальный смысл теоремы о ранге и дефекте ($\dim V = \operatorname{rank} T + \operatorname{nullity} T$) как закона сохранения размерности.

Ответ:

Теорема о ранге и дефекте формулируется следующим образом:

$$\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T) \iff \dim V = \operatorname{nullity}(T) + \operatorname{rank}(T).$$

Для матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ с n столбцами:

$$n = \dim(\operatorname{Null} A) + \operatorname{rank}(A).$$

Концептуальная интерпретация («Закон сохранения степеней свободы»):

1. Пространство прообразов V обладает $\dim V = n$ независимыми степенями свободы (направлениями движения).
2. При действии любого линейного оператора T эти степени свободы расщепляются на две строго непересекающиеся группы:
   - Направления, которые отображение **уничтожает (схлопывает в нуль)**. Это ядро оператора $\ker T$. Количество схлопнутых измерений равно дефекту $\operatorname{nullity}(T)$.
   - Направления, которые **сохраняются (переживают трансформацию)**. Они разворачиваются в образе $\operatorname{im} T$, формируя его размерность — ранг $\operatorname{rank}(T)$.
3. **Закон сохранения:** Измерение не может возникнуть из ниоткуда и не может исчезнуть бесследно:

$$\text{Исходные измерения} = \text{Потерянные измерения} + \text{Выжившие измерения}.$$

Экстремальные случаи:

- Если $\operatorname{nullity}(T) = 0$ (ядро тривиально, $\ker T = \{0\}$), то оператор инъективен: ни одно измерение не потеряно, $\operatorname{rank}(T) = n$.
- Если $\operatorname{rank}(T) = 0$ (нулевой оператор), все n измерений схлопываются в точку 0, $\operatorname{nullity}(T) = n$.

1.2.3 Теоретический вопрос II.3: Почему elementary row operations не искажают решения системы уравнений?

Формулировка вопроса: Докажите, почему элементарные строчные преобразования строго сохраняют множество решений системы линейных уравнений.

Ответ и строгое доказательство:

Рассмотрим систему линейных уравнений в матричной форме:

$$Ax = b, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n},\ x \in \mathbb{R}^n,\ b \in \mathbb{R}^m.$$

Обозначим множество ее решений через $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}$. Элементарные преобразования строк включают: 1) перестановку строк i и j; 2) умножение строки на $c \neq 0$; 3) прибавление к строке i строки j, умноженной на c.

Лемма об элементарных матрицах: Каждое элементарное строчное преобразование расширенной матрицы $(A \mid b)$ в точности эквивалентно умножению ее слева на соответствующую **элементарную матрицу** $E \in \mathbb{R}^{m \times m}$:

$$E(A \mid b) = (EA \mid Eb).$$

Преобразованная система имеет вид:

$$(EA)x = Eb.$$

Обозначим множество ее решений через $S' = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (EA)x = Eb\}$.

Ключевое свойство: Любая элементарная матрица E **строго обратима**, причём матрица E^{-1} сама является элементарной матрицей того же типа:

- Для перестановки строк $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$;
- Для масштабирования $E_i(c)^{-1} = E_i(1/c)$ при $c \neq 0$;
- Для сдвига $E_{ij}(c)^{-1} = E_{ij}(-c)$.

Доказательство эквивалентности множеств решений$(S = S')$**:**

1. **Включение** $S \subseteq S'$**:** Пусть $x \in S$, то есть $Ax = b$.
2. Умножим обе части равенства слева на матрицу E:

$$E(Ax) = Eb \iff (EA)x = Eb \implies x \in S'.$$

3. **Включение** $S' \subseteq S$**:** Пусть $x \in S'$, то есть $(EA)x = Eb$. В силу существования E^{-1} умножим обе части равенства слева на E^{-1}:

$$E^{-1}((EA)x) = E^{-1}(Eb) \iff (E^{-1}E)Ax = (E^{-1}E)b \iff I_m Ax = I_m b \iff Ax = b \implies x \in$$

Поскольку $S \subseteq S'$ и $S' \subseteq S$, множества решений тождественно совпадают: $S = S'$. Ни одно решение не теряется и ни одно постороннее решение не появляется.

1.3 Модуль III. Собственные значения и матричные разложения

1.3.1 Теоретический вопрос III.1: Выведите characteristic equation for eigenvalues

Формулировка вопроса: Выведите характеристическое уравнение для собственных значений матрицы из определения собственного вектора.

Ответ и строгий вывод:

По определению ненулевой вектор $v \in \mathbb{C}^n$ $(v \neq 0)$ называется собственным вектором матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, отвечающим собственному значению $\lambda \in \mathbb{C}$, если:

$$Av = \lambda v.$$

Перенесем все слагаемые в левую часть, используя единичную матрицу I_n:

$$Av - \lambda I_n v = 0 \iff (A - \lambda I_n)v = 0.$$

Мы получили однородную систему линейных уравнений относительно вектора v с квадратной матрицей коэффициентов $M(\lambda) \coloneqq A - \lambda I_n \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

Условие существования **ненулевого** собственного вектора $v \neq 0$: Однородная система $M(\lambda)v = 0$ имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда ядро матрицы $M(\lambda)$ содержит ненулевые векторы:

$$\ker(A - \lambda I_n) \neq \{0\} \iff \text{nullity}(A - \lambda I_n) > 0.$$

По теореме о ранге и дефекте это равносильно тому, что ранг матрицы строго меньше ее размера:

$$\text{rank}(A - \lambda I_n) < n.$$

А квадратная матрица неполного ранга является **вырожденной**, что по критерию обратимости эквивалентно равенству нулю ее определителя:

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Многочлен $p_A(\lambda) \coloneqq \det(A - \lambda I_n)$ является многочленом степени n относительно переменной λ и называется **характеристическим многочленом**, а уравнение $\det(A - \lambda I_n) = 0$ — **характеристическим уравнением**.

1.3.2 Теоретический вопрос III.2: Почему distinct eigenvalues дают independent eigenvectors?

Формулировка вопроса: Докажите теорему: собственные векторы, отвечающие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.

Ответ и строгое доказательство:

Theorem 1.1. *Пусть $v_1, v_2, \ldots, v_k$ — собственные векторы матрицы A, отвечающие попарно различным собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ ($\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$). Тогда система векторов $\{v_1, \ldots, v_k\}$ линейно независима.*

Доказательство. Доказательство проведем методом математической индукции по числу векторов k.

База индукции ($k = 1$)**:** По определению собственный вектор ненулевой: $v_1 \neq 0$. Один ненулевой вектор всегда образует линейно независимую систему ($c_1 v_1 = 0 \implies c_1 = 0$). База доказана.

Индукционный переход: Пусть утверждение справедливо для $k-1$ векторов: любые $k-1$ собственных векторов с различными собственными значениями линейно независимы. Рассмотрим систему из k векторов и составим их линейную комбинацию, равную нулю:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_{k-1} v_{k-1} + c_k v_k = 0. \tag{1.1}$$

Применим оператор A к обеим частям равенства (1.1). По линейности и свойству $Av_i = \lambda_i v_i$:

$$c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \cdots + c_{k-1} \lambda_{k-1} v_{k-1} + c_k \lambda_k v_k = 0. \tag{1.2}$$

Теперь умножим исходное уравнение (1.1) на скаляр λ_k:

$$c_1 \lambda_k v_1 + c_2 \lambda_k v_2 + \cdots + c_{k-1} \lambda_k v_{k-1} + c_k \lambda_k v_k = 0. \tag{1.3}$$

Вычтем почленно равенство (1.3) из равенства (1.2):

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_k)v_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_k)v_2 + \cdots + c_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)v_{k-1} + 0 = 0.$$

Мы получили равенство нулю линейной комбинации первых $k-1$ векторов $\{v_1, \ldots, v_{k-1}\}$. По индукционному предположению эта система линейно независима. Следовательно, все ее коэффициенты обязаны быть равны нулю:

$$c_i(\lambda_i - \lambda_k) = 0 \quad \text{для всех } i \in \{1, 2, \ldots, k-1\}.$$

Так как по условию все собственные значения попарно различны, разность $\lambda_i - \lambda_k \neq 0$ при $i < k$. Отсюда получаем:

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_{k-1} = 0.$$

Подставим найденные нулевые коэффициенты обратно в исходное равенство (1.1):

$$0 + 0 + \cdots + 0 + c_k v_k = 0 \iff c_k v_k = 0.$$

Поскольку собственный вектор $v_k \neq 0$, получаем $c_k = 0$. Итак, все коэффициенты $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$. Система векторов $\{v_1, \ldots, v_k\}$ линейно независима, что завершает шаг индукции. □

1.3.3 Теоретический вопрос III.3: Объясните diagonalization through eigenbasis

Формулировка вопроса: Объясните процедуру и геометрический смысл диагонализации матрицы через базис из собственных векторов.

Ответ:

Пусть квадратная матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ обладает n линейно независимыми собственными векторами $v_1, v_2, \ldots, v_n$, отвечающими собственным значениям $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$:

$$Av_j = \lambda_j v_j, \quad j = 1, \ldots, n.$$

Составим матрицу $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, столбцами которой являются эти собственные векторы:

$$P = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \ldots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

Поскольку столбцы матрицы P линейно независимы, матрица P невырождена ($\det P \neq 0$) и существует обратная матрица P^{-1}.

Умножим матрицу A на матрицу P по правилу блочного умножения:

$$AP = A\begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \dots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ Av_1 & \dots & Av_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \lambda_1 v_1 & \dots & \lambda_n v_n \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

С другой стороны, умножим матрицу P справа на диагональную матрицу $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$:

$$P\Lambda = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \dots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \lambda_1 v_1 & \dots & \lambda_n v_n \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

Столбцы обеих матриц тождественно равны, следовательно:

$$AP = P\Lambda.$$

Умножив равенство справа на P^{-1}, получаем формулу **диагонализации**:

$$A = P\Lambda P^{-1}.$$

А умножив слева на P^{-1}, получаем формулу перехода к диагональному виду:

$$\Lambda = P^{-1}AP.$$

Геометрический смысл диагонализации: Матрица P является матрицей перехода от стандартного базиса к собственному базису $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$. Преобразование $y = Ax$ в собственном базисе распадается на n независимых одномерных масштабирований:

$$[y]_{\mathcal{B}} = \Lambda[x]_{\mathcal{B}} \iff \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 x'_1 \\ \vdots \\ \lambda_n x'_n \end{pmatrix}.$$

Собственные направления — это оси естественной системы координат оператора, вдоль которых отсутствует перемешивание координат.

1.4 Модуль IV. SVD и итоговые инструменты

1.4.1 Теоретический вопрос IV.1: Выведите SVD из произведения матриц $A^\top A$

Формулировка вопроса: Конструктивно выведите сингулярное разложение (SVD) произвольной вещественной матрицы $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ через спектральный анализ матрицы $A^\top A$.

Ответ и строгий вывод:

Пусть дана произвольная вещественная матрица $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ранга $\operatorname{rank}(A) = r \leq \min(m, n)$. Рассмотрим квадратную матрицу $S \coloneqq A^\top A \in \mathbb{R}^{n\times n}$.

1. **Свойства матрицы $A^\top A$:**
   - Симметричность: $(A^\top A)^\top = A^\top A$.
   - Неотрицательная определенность: для любого $x \in \mathbb{R}^n$ имеем $x^\top (A^\top A)x = (Ax)^\top (Ax) = \|Ax\|_2^2 \geq 0$.
2. По вещественной спектральной теореме матрица $A^\top A$ обладает ортонормированным базисом из собственных векторов $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ в $\mathbb{R}^n$, а все ее собственные значения вещественны и неотрицательны. Упорядочим их по невозрастанию:
   $$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0.$$
   При этом:
   $$A^\top A v_i = \lambda_i v_i, \quad v_i^\top v_j = \delta_{ij}.$$
   Векторы $v_1, \ldots, v_n$ образуют столбцы ортогональной матрицы $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ($V^\top V = I_n$).
3. **Определение сингулярных чисел:** Положим
   $$\sigma_i \coloneqq \sqrt{\lambda_i} > 0 \quad \text{для } i = 1, \ldots, r.$$
4. **Построение левых сингулярных векторов u_i:** Для каждого $i \in \{1, \ldots, r\}$ определим вектор:
   $$u_i \coloneqq \frac{1}{\sigma_i} A v_i \in \mathbb{R}^m.$$
   Проверим скалярные произведения векторов u_i и u_j:
   $$u_i^\top u_j = \left(\frac{1}{\sigma_i} A v_i\right)^\top \left(\frac{1}{\sigma_j} A v_j\right) = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} v_i^\top (A^\top A v_j) = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} v_i^\top (\lambda_j v_j) = \frac{\lambda_j}{\sigma_i \sigma_j} (v_i^\top v_j).$$
   Так как $v_i^\top v_j = \delta_{ij}$ и $\lambda_i = \sigma_i^2$:
   $$u_i^\top u_j = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i \sigma_j} \delta_{ij} = \delta_{ij}.$$
   Следовательно, система векторов $\{u_1, \ldots, u_r\}$ строго ортонормирована в $\mathbb{R}^m$.
5. Если $r < m$, дополним $\{u_1, \ldots, u_r\}$ процедурой Грама-Шмидта до полного ортонормированного базиса $\{u_1, \ldots, u_m\}$ пространства $\mathbb{R}^m$.
6. Составим из них ортогональную матрицу $U = [u_1 \ldots u_m] \in \mathbb{R}^{m\times m}$ $(U^\top U = I_m)$.
7. По построению:
   $$A v_i = \sigma_i u_i \quad (1 \leq i \leq r), \quad A v_i = 0 \quad (r < i \leq n).$$
   В матричной форме это записывается как:
   $$AV = U\Sigma \iff A = U\Sigma V^\top,$$
   что полностью завершает конструктивный вывод SVD.

1.4.2 Теоретический вопрос IV.2: Почему $A^\top A$ и $AA^\top$ имеют общие ненулевые eigenvalues?

Формулировка вопроса: Докажите, что матрицы $A^\top A$ и $AA^\top$ имеют в точности одинаковые ненулевые собственные значения с учётом кратностей.

Ответ и строгое доказательство:

Пусть $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Матрица $A^\top A$ имеет размер $n \times n$, а матрица $AA^\top$ имеет размер $m \times m$.

1. Пусть $\lambda \neq 0$ — ненулевое собственное значение матрицы $A^\top A$, и $v \in \mathbb{R}^n$ — соответствующий ненулевой собственный вектор:

$$(A^\top A)v = \lambda v, \quad v \neq 0.$$

2. Умножим обе части равенства слева на матрицу A:

$$A(A^\top Av) = A(\lambda v) \iff (AA^\top)(Av) = \lambda(Av).$$

3. Определим вектор $w := Av \in \mathbb{R}^m$. Проверим, отличен ли он от нуля: Вычислим квадрат евклидовой нормы вектора w:

$$\|w\|_2^2 = w^\top w = (Av)^\top(Av) = v^\top(A^\top Av) = v^\top(\lambda v) = \lambda\|v\|_2^2.$$

   Так как $\lambda > 0$ и $v \neq 0$, имеем $\|w\|_2^2 > 0$, откуда $w \neq 0$.

4. Следовательно, вектор $w = Av$ является **ненулевым собственным вектором** матрицы $AA^\top$, отвечающим тому же самому собственному значению λ.

5. Проводя аналогичное рассуждение в обратную сторону: если $(AA^\top)u = \mu u$ при $\mu \neq 0, u \neq 0$, то умножение слева на $A^\top$ даёт $(A^\top A)(A^\top u) = \mu(A^\top u)$ с ненулевым вектором $A^\top u$.

6. **Совпадение геометрических кратностей:** Отображение $v \mapsto Av$ устанавливает линейный изоморфизм между собственным подпространством матрицы $A^\top A$ для значения λ и собственным подпространством матрицы $AA^\top$ для того же λ. Следовательно, их размерности совпадают.

1.4.3 Теоретический вопрос IV.3: Объясните outer-product SVD form

Формулировка вопроса: Объясните представление SVD в виде суммы внешних произведений (outer-product form), ее блочную алгебру и физический смысл.

Ответ:

Используя редуцированное сингулярное разложение $A = U_r\Sigma_r V_r^\top$, где $U_r = [u_1 \dots u_r]$, $V_r = [v_1 \dots v_r]$ и $\Sigma_r = \mathrm{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$, распишем матричное произведение по правилу блочного умножения «столбец на строку»:

$$A = U_r\Sigma_r V_r^\top = [u_1 \dots u_r] \begin{pmatrix} \sigma_1 v_1^\top \\ \vdots \\ \sigma_r v_r^\top \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^\top.$$

Анализ элементарного слагаемого $u_i v_i^\top$:

1. $u_i \in \mathbb{R}^m$ $(m \times 1)$, $v_i^\top \in \mathbb{R}^{1\times n}$ $(1 \times n)$.

2. Произведение $u_i v_i^\top$ является матрицей размера $m \times n$ и имеет **ранг ровно 1** (столбцы пропорциональны u_i, строки пропорциональны $v_i^\top$).

3. Матрицы $u_i v_i^\top$ взаимно ортогональны относительно скалярного произведения Фробениуса $\langle A, B\rangle_F = \operatorname{tr}(A^\top B)$:

$$\operatorname{tr}\left((u_i v_i^\top)^\top (u_j v_j^\top)\right) = \operatorname{tr}(v_i u_i^\top u_j v_j^\top) = (u_i^\top u_j)\operatorname{tr}(v_i v_j^\top) = \delta_{ij}(v_j^\top v_i) = \delta_{ij}.$$

Физическая и концептуальная интерпретация: Внешняя форма SVD показывает, что любое сложное преобразование A состоит из параллельной суммы r элементарных независимых каналов:

- $v_i^\top x$ — измерение проекции входа на входной базисный вектор v_i;
- σ_i — коэффициент усиления (амплитуда, сила сигнала в данном канале);
- u_i — синтез выходного направления в пространстве отклика.

Глава 2

Практические вопросы (Practice)

2.1 Модуль I. Векторные пространства и евклидова геометрия

2.1.1 Практический вопрос I.1: Как проверить, что subset является subspace?

Ответ: Для проверки, является ли подмножество $U \subseteq V$ подпространством, применяется стандартный трехшаговый алгоритм:

1. **Проверка нуля:** Проверить, содержит ли U нулевой вектор ($0 \in U$). Если $0 \notin U$, множество гарантированно не является подпространством.

2. **Замкнутость по сложению:** Взять два произвольных элемента $u_1, u_2 \in U$ и проверить, что их сумма $u_1 + u_2 \in U$.

3. **Замкнутость по умножению на скаляр:** Взять произвольный $u \in U$ и скаляр $c \in \mathbb{R}$ и проверить, что $cu \in U$.

Объединенный критерий: $\forall u_1, u_2 \in U, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \implies \alpha u_1 + \beta u_2 \in U$.

2.1.2 Практический вопрос I.2: Как span, independence и basis работают в вычислениях?

Ответ: В вычислительной практике все три концепции реализуются через метод Гаусса над матрицей A, составленной из исследуемых векторов как из столбцов:

1. **Проверка линейной независимости:** Приводим A к ступенчатому виду. Если все столбцы содержат ведущие элементы (нет свободных переменных), система независима.

2. **Нахождение базиса** $\text{span}(v_1, \ldots, v_k)$**:** Столбцы исходной матрицы A, соответствующие ведущим позициям ступенчатого вида, образуют базис оболочки.

3. **Проверка принадлежности вектора** $b \in \text{span}(v_1, \ldots, v_k)$**:** Решаем систему $Ax = b$. Если система совместна , $b \in \text{span}$; коэффициенты x дают координаты разложения.

2.1.3 Практический вопрос I.3: Как меняются coordinates при смене basis?

Ответ: Пусть вектор x имеет координаты $[x]_B$ в базисе B и $[x]_C$ в базисе C. Строим матрицу перехода $P_{C\leftarrow B}$, столбцами которой являются координаты векторов старого базиса B, выраженные в новом базисе C:

$$[x]_C = P_{C\leftarrow B}[x]_B.$$

Обратный пересчет осуществляется с помощью обратной матрицы: $[x]_B = (P_{C\leftarrow B})^{-1}[x]_C$.

2.1.4 Практический вопрос I.4: Как соотносятся dot product, norm, distance и angle?

Ответ: Скалярное произведение $\langle x, y\rangle$ является первоисточником всех метрических величин:

- **Норма (длина):** $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$;
- **Расстояние:** $d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y\rangle}$;
- **Угол:** $\cos\theta = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|}$ (корректность формулы $|\cos\theta| \leq 1$ обеспечена неравенством Коши-Буняковского-Шварца);
- **Ортогональность:** $\theta = 90^\circ \iff \langle x, y\rangle = 0$.

2.1.5 Практический вопрос I.5: Как работает Principal component analysis (PCA)?

Ответ: Пошаговый алгоритм PCA:

1. **Центрирование данных:** Вычесть среднее по каждому признаку: $X_c = X - \mu$.
2. **Ковариационная матрица:** Вычислить $\Sigma = \frac{1}{n-1}X_c^\top X_c \in \mathbb{R}^{d\times d}$
3. **Спектральное разложение / SVD:** Найти собственные векторы v_i матрицы Σ (или правые сингулярные векторы X_c).
4. **Сортировка:** Упорядочить компоненты по убыванию собственных значений $\lambda_1 \geq \lambda_2 \cdots \geq \lambda_d$.
5. **Проекция:** Выбрать k первых компонент $V_k = [v_1 \dots v_k]$ и вычислить сжатые координаты $Z = X_c V_k \in \mathbb{R}^{n\times k}$.

2.2 Модуль II. Матрицы, линейные отображения, ранг и СЛУ

2.2.1 Практический вопрос II.1: Как построить matrix of a linear transformation?

Ответ: Алгоритм построения матрицы отображения $T\colon V \to W$:

1. Зафиксировать базис $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ в V и базис $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_m)$ в W.
2. Подействовать оператором T на каждый базисный вектор v_j $(j = 1, \dots, n)$.
3. Разложить полученный вектор $T(v_j)$ по базису $\mathcal{C}$: $T(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i$.
4. Записать найденные скаляры $a_{1j}, \dots, a_{mj}$ в качестве j-го столбца результирующей матрицы.

2.2.2 Практический вопрос II.2: Как determinant, rank и inverse диагностируют одну проблему?

Ответ: Все три величины диагностируют проблему потери информации (вырожденности):

- $\det A = 0 \iff$ объём сжимается в нуль;
- $\operatorname{rank} A < n \iff$ образ имеет размерность меньше размерности прообраза;
- Несуществование $A^{-1} \iff$ преобразование невозможно обратить вспять из-за схлопывания ядра в ноль.

2.2.3 Практический вопрос II.3: Как определить число решений $Ax = b$?

Ответ: По теореме Кронекера-Капелли приводим расширенную матрицу $(A \mid b)$ к ступенчатому виду:

1. Если $\operatorname{rank}(A) < \operatorname{rank}(A \mid b)$ — **нет решений** (система несовместна, возникла строка вида $(0 \dots 0 \mid c)$ при $c \neq 0$).
2. Если $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A \mid b) = n$ (числу неизвестных) — **ровно одно решение**.
3. Если $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A \mid b) = r < n$ — **бесконечно много решений** (размерность аффинного пространства решений равна $n - r$).

2.2.4 Практический вопрос II.4: Почему LU полезно для systems?

Ответ: Факторизация $A = LU$ требует $\mathcal{O}\left(\frac{2}{3}n^3\right)$ операций и выполняется один раз. После этого решение системы $Ax = b$ для любой новой правой части b сводится к решению двух треугольных систем ($Ly = b$ и $Ux = y$), каждая из которых требует лишь $\mathcal{O}(n^2)$ операций. Прямой метод Гаусса требовал бы $\mathcal{O}(n^3)$ на каждый вектор b.

2.2.5 Практический вопрос II.5: Какие common dimensional mistakes возникают с matrices?

Ответ:

1. Умножение $A_{(m\times k)}B_{(p\times n)}$ при $k \neq p$.
2. Сложение матриц разных размеров.
3. Ошибочное транспонирование: $(AB)^\top \neq A^\top B^\top$ (верно $B^\top A^\top$).
4. Путаница между внутренним произведением $x^\top y \in \mathbb{R}$ и внешним $xy^\top \in \mathbb{R}^{n\times n}$.

2.3 Модуль III. Собственные значения и матричные разложения

2.3.1 Практический вопрос III.1: Как compute eigenvectors after eigenvalues?

Ответ:

1. Подставить найденное значение λ_i в однородную систему $(A - \lambda_i I)v = 0$.
2. Привести матрицу $A - \lambda_i I$ методом Гаусса к ступенчатому виду.
3. Разделить переменные на базисные (ведущие) и свободные.
4. Выразить базисные переменные через свободные и записать фундаментальную систему решений (ФСР), столбцы которой образуют базис собственного подпространства E_{λ_i}.

2.3.2 Практический вопрос III.2: Как диагонализация упрощает возведение в степень?

Ответ: Если $A = P\Lambda P^{-1}$, то:

$$A^k = (P\Lambda P^{-1})^k = P\Lambda^k P^{-1} = P\,\mathrm{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k)P^{-1}.$$

Вместо $k-1$ матричных умножений со сложностью $\mathcal{O}(kn^3)$ вычисляются лишь степени чисел λ_i^k, что требует $\mathcal{O}(n^3 + n\log k)$ операций.

2.3.3 Практический вопрос III.3: Как геометрически интерпретировать eigenvectors?

Ответ: Собственный вектор v указывает направление в пространстве, вдоль которого преобразование действует как **чистое одномерное растяжение или сжатие** на коэффициент λ. Вектор Av остаётся на той же прямой, что и вектор v (прямая инвариантна относительно оператора).

2.3.4 Практический вопрос III.4: Почему symmetric matrices удобны?

Ответ: 1) Все собственные значения гарантированно вещественны. 2) Собственные векторы ортогональны. 3) Всегда существует ортонормированный базис из собственных векторов ($A = Q\Lambda Q^\top$). 4) Обращение матрицы Q тривиально и численно устойчиво: $Q^{-1} = Q^\top$.

2.3.5 Практический вопрос III.5: Чем decompositions отличаются с точки зрения применимости?

Ответ:

- LU: общего назначения для квадратных матриц при решении СЛУ.
- Cholesky ($LL^\top$): в 2 раза быстрее LU, для симметричных положительно определенных матриц (МНК, оптимизация).

- QR: численно сверхустойчив, для переопределенных систем и вычисления собственных значений.
- Спектральное: для анализа квадратичных форм, физических мод и динамики.
- SVD: универсально для любых прямоугольных матриц, оптимально для низкоранговой аппроксимации и сжатия.

2.4 Модуль IV. SVD и итоговые инструменты

2.4.1 Практический вопрос IV.1: Опишите способ вычисления матрицы SVD

Ответ:

1. Вычислить симметричную матрицу $A^\top A$.
2. Найти ее собственные значения $\lambda_i \geq 0$ и упорядочить $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$.
3. Сингулярные числа: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$.
4. Найти ортонормированные собственные векторы v_i матрицы $A^\top A \implies$ матрица V.
5. Вычислить левые сингулярные векторы: $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$ для $i = 1, \ldots, r$.
6. При необходимости дополнить $\{u_i\}$ до ортонормированного базиса $\mathbb{R}^m \implies$ матрица U.
7. Собрать $A = U\Sigma V^\top$.

2.4.2 Практический вопрос IV.2: Как reduced SVD используется в рекомендательных системах?

Ответ: Матрица оценок пользователей $R_{m\times n}$ факторизуется через усеченное SVD: $R \approx U_k \Sigma_k V_k^\top = PQ^\top$. Строки матрицы $P = U_k \Sigma_k^{1/2}$ отражают вкусовые профили пользователей в k латентных темах, а строки $Q = V_k \Sigma_k^{1/2}$ — профили контента. Пропущенная оценка восстанавливается как $\hat{r}_{ui} = \langle p_u, q_i \rangle$.

2.4.3 Практический вопрос IV.3: Чем полезна low-rank approximation? Назовите пример

Ответ: Низкоранговая аппроксимация сохраняет главную энергию матрицы, отсекая шум и радикально сокращая память с $m \cdot n$ до $k(m+n+1)$. *Пример:* Сжатие изображений: фотография 1000×1000 при $k = 50$ занимает в 10 раз меньше памяти при почти неотличимом качестве.

2.4.4 Практический вопрос IV.4: Что такое pseudoinverse matrix, чем она полезна?

Ответ: Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза $A^+ = V\Sigma^+ U^\top$ обобщает понятие обратной матрицы на случай любых прямоугольных или вырожденных матриц. Она даёт наилучшее обобщенное решение системы $Ax = b$: $x^* = A^+ b$. Если решений нет, x^* минимизирует ошибку $\|Ax - b\|_2$; если решений бесконечно много, x^* выбирает решение с наименьшей нормой $\|x\|_2$.

Глава 3

Базовые вопросы (Basic)

3.1 Модуль I. Векторные пространства и евклидова геометрия

3.1.1 Базовый вопрос I.1: Дайте определение вещественного векторного пространства

Ответ: Множество V с операцией сложения $+\colon V \times V \to V$ и умножения на скаляр $\cdot\colon \mathbb{R} \times V \to V$, удовлетворяющее 8 аксиомам: 1) $u+v = v+u$; 2) $(u+v)+w = u+(v+w)$; 3) $\exists 0\colon v+0 = v$; 4) $\exists(-v)\colon v+(-v) = 0$; 5) $1 \cdot v = v$; 6) $\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$; 7) $\alpha(u+v) = \alpha u + \alpha v$; 8) $(\alpha+\beta)v = \alpha v + \beta v$.

3.1.2 Базовый вопрос I.2: Что такое подпространство?

Ответ: Непустое подмножество $U \subseteq V$, которое само является векторным пространством относительно тех же операций. Критерий: $0 \in U$ и $\forall u, v \in U, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \implies \alpha u + \beta v \in U$.

3.1.3 Базовый вопрос I.3: Что такое linear combination, span и generating set?

Ответ: Линейная комбинация — выражение вида $\sum_{i=1}^{k} c_i v_i$. Линейная оболочка $\operatorname{span}(S)$ — множество всех линейных комбинаций векторов из S. Порождающая система — множество векторов S, для которого $\operatorname{span}(S) = V$.

3.1.4 Базовый вопрос I.4: Определения linear independence, basis, dimension, coordinates

Ответ:

- **Линейная независимость:** $\sum c_i v_i = 0 \iff$ все $c_i = 0$.
- **Базис:** линейно независимая порождающая система.
- **Размерность** $\dim V$**:** число векторов в базисе.
- **Координаты:** единственный набор скаляров $(x_1, \ldots, x_n)$ такой, что $x = \sum x_i e_i$.

3.1.5 Базовый вопрос I.5: Что такое inner product, norm, distance и orthogonality?

Ответ: Скалярное произведение — симметричная, положительно определенная билинейная форма. Норма — длина вектора $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Расстояние — метрика $d(x, y) = \|x - y\|$. Ортогональность — условие $\langle x, y \rangle = 0$.

3.1.6 Базовый вопрос I.6: Что такое orthogonal projection?

Ответ: Ортогональная проекция вектора v на подпространство U — это единственный вектор $p \in U$, такой что вектор ошибки $v - p$ ортогонален подпространству U: $(v - p) \perp U$.

3.1.7 Базовый вопрос I.7: Что такое hyperplane и normal vector?

Ответ: Гиперплоскость в $\mathbb{R}^n$ — аффинное подпространство размерности $n - 1$, задаваемое уравнением $\langle n, x \rangle = c$. Вектор $n \neq 0$ называется вектором нормали (он перпендикулярен гиперплоскости).

3.2 Модуль II. Матрицы, линейные отображения, ранг и СЛУ

3.2.1 Базовый вопрос II.1: Что такое matrix multiplication?

Ответ: Операция $C = AB$, где $c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}$ (скалярное произведение i-й строки A на j-й столбец B). Является координатной записью композиции операторов.

3.2.2 Базовый вопрос II.2: Что такое linear transformation и как matrix его представляет?

Ответ: Отображение $T\colon V \to W$, сохраняющее линейные комбинации: $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$. Столбцы матрицы оператора представляют собой координаты образов базисных векторов.

3.2.3 Базовый вопрос II.3: Определения inverse, determinant, rank и nullspace

Ответ:

- **Обратная матрица** A^{-1}**:** удовлетворяет $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.
- **Определитель** $\det A$**:** знакопеременная полилинейная функция строк, коэффициент изменения ориентированного объёма.
- **Ранг** $\operatorname{rank} A$**:** число линейно независимых столбцов (размерность образа).
- **Ядро** $\operatorname{Null} A$**:** множество решений уравнения $Ax = 0$.

3.2.4 Базовый вопрос II.4: Сформулируйте rank-nullity theorem

Ответ: Для линейного отображения $T\colon V \to W$:

$$\dim V = \operatorname{rank}(T) + \operatorname{nullity}(T).$$

3.2.5 Базовый вопрос II.5: Как записывается и интерпретируется СЛУ?

Ответ: Запись $Ax = b$. Интерпретация строк (row picture): пересечение m гиперплоскостей. Интерпретация столбцов (column picture): представление вектора b в виде линейной комбинации столбцов матрицы A.

3.2.6 Базовый вопрос II.6: Что такое Gaussian elimination?

Ответ: Алгоритм последовательного исключения неизвестных с помощью элементарных преобразований строк для приведения матрицы к верхнетреугольному (ступенчатому) виду.

3.2.7 Базовый вопрос II.7: Что такое LU decomposition?

Ответ: Факторизация матрицы в виде $A = LU$, где L — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, а U — верхнетреугольная матрица.

3.3 Модуль III. Собственные значения и матричные разложения

3.3.1 Базовый вопрос III.1: Дайте определение eigenvalue и eigenvector

Ответ: Ненулевой вектор $v \neq 0$ и скаляр λ такие, что $Av = \lambda v$.

3.3.2 Базовый вопрос III.2: Как найти eigenvalues и eigenvectors?

Ответ: 1) Найти корни характеристического уравнения $\det(A - \lambda I) = 0$. 2) Для каждого λ найти ненулевые решения системы $(A - \lambda I)v = 0$.

3.3.3 Базовый вопрос III.3: Что такое algebraic и geometric multiplicity?

Ответ: Алгебраическая кратность — кратность корня в многочлене $\det(A - \lambda I) = 0$. Геометрическая кратность — размерность ядра $\dim \ker(A - \lambda I)$.

3.3.4 Базовый вопрос III.4: Что такое eigendecomposition и diagonalizatio

Ответ: Представление $A = P\Lambda P^{-1}$, где столбцы P — собственные векторы, а диагональ Λ — собственные значения. Возможно тогда и только тогда, когда существует базис из собственных векторов.

3.3.5 Базовый вопрос III.5: Сформулируйте real spectral theorem

Ответ: Всякая вещественная симметричная матрица $A = A^\top$ имеет вещественный спектр и ортогонально диагонализируема: $A = Q\Lambda Q^\top$, где Q — ортогональная матрица ($Q^\top Q = I$).

3.3.6 Базовый вопрос III.6: Что такое orthogonal matrix?

Ответ: Квадратная матрица Q, для которой $Q^\top Q = QQ^\top = I$ ($Q^{-1} = Q^\top$). Сохраняет длины векторов и углы ($\|Qx\| = \|x\|$).

3.3.7 Базовый вопрос III.7: Что такое positive definite, QR и Cholesky?

Ответ:

- **Positive definite:** $x^\top Ax > 0$ для всех $x \neq 0$ (все $\lambda_i > 0$).
- **QR-разложение:** $A = QR$ (Q ортонормирована, R верхнетреугольная).
- **Разложение Cholesky:** $A = LL^\top$ (L нижнетреугольная с положительной диагональю).

3.4 Модуль IV. SVD и итоговые инструменты

3.4.1 Базовый вопрос IV.1: Что такое SVD?

Ответ: Сингулярное разложение произвольной матрицы: $A = U\Sigma V^\top$, где U и V — ортогональные матрицы, а Σ содержит неотрицательные сингулярные числа на диагонали.

3.4.2 Базовый вопрос IV.2: Как singular values связаны с eigenvalues?

Ответ: Сингулярные числа матрицы A равны квадратным корням из собственных значений матрицы $A^\top A$: $\sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(A^\top A)}$. Для положительно полуопределенной матрицы сингулярные числа совпадают с собственными значениями.

3.4.3 Базовый вопрос IV.3: Что такое reduced SVD?

Ответ: Компактная форма $A = U_r\Sigma_r V_r^\top$, где отброшены нулевые сингулярные числа и соответствующие столбцы матриц U и V. Размерность Σ_r равна $r \times r$, где $r = \operatorname{rank} A$.

3.4.4 Базовый вопрос IV.4: Каков geometric meaning of SVD?

Ответ: Отображение единичной сферы в эллипсоид в три этапа: поворот в пространстве прообразов ($V^\top$), масштабирование по осям на величины σ_i (Σ), и поворот полученного эллипсоида в пространстве образов (U).

3.4.5 Базовый вопрос IV.5: Что такое low-rank approximation и pseudoinverse?

Ответ:

- **Low-rank approximation:** усеченная сумма $A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^\top$ $(k < r)$, наилучшее приближение матрицы A рангом k.
- **Pseudoinverse (Мура-Пенроуза):** матрица $A^+ = V\Sigma^+ U^\top$, обеспечивающая обобщенное решение задачи наименьших квадратов $x = A^+ b$ с минимальной евклидовой нормой.